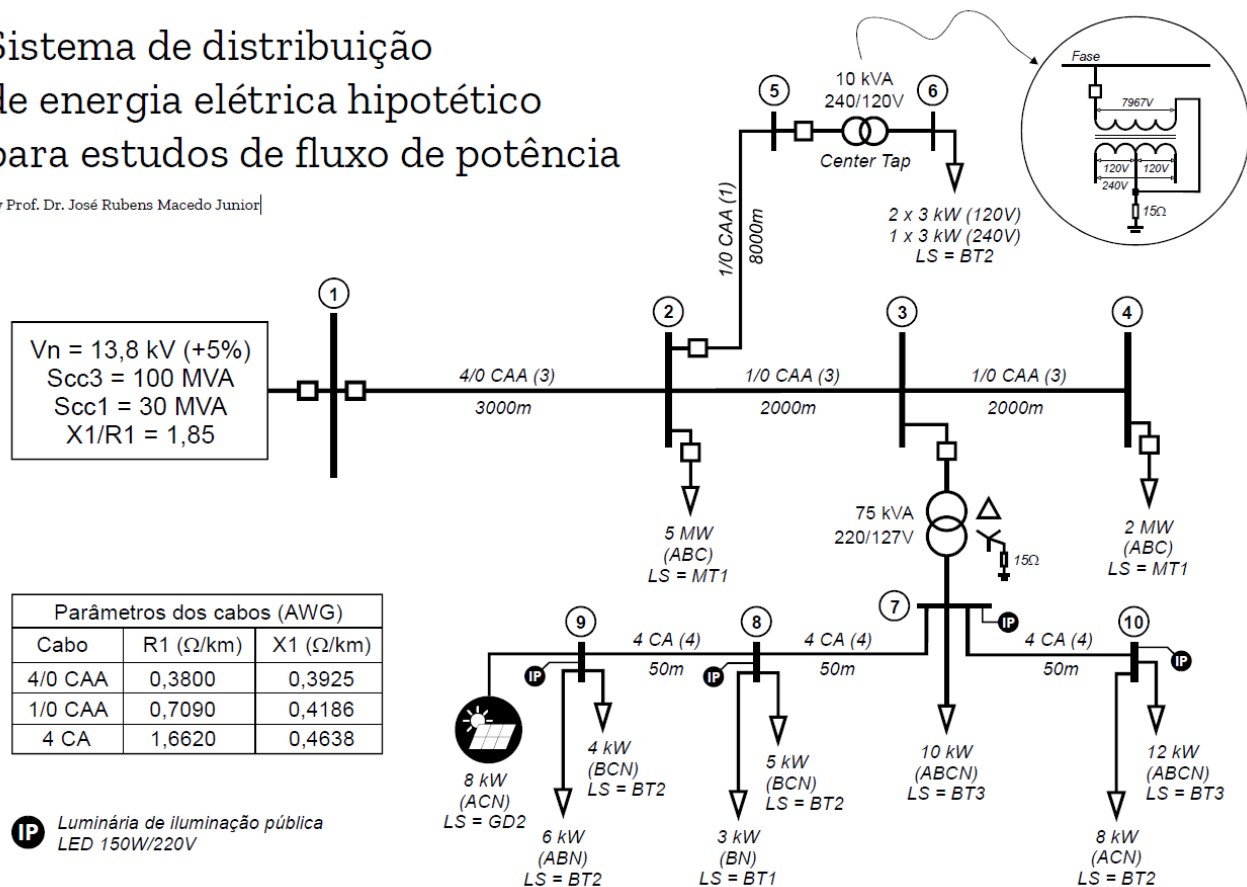


REGULADOR DE TENSÃO

Neste trabalho, iremos utilizar um Sistema de Distribuição de Energia Elétrica hipotético desenvolvido pelo Prof. Dr. José Rubens Macedo Júnior, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, para estudo do impacto do uso do regulador de tensão em redes de distribuição de energia elétrica.

Sistema de distribuição de energia elétrica hipotético para estudos de fluxo de potência

By Prof. Dr. José Rubens Macedo Júnior



O alimentador hipotético está modelado no *software* OpenDSS que vocês irão utilizar para realizar esse trabalho. Os arquivos estão disponíveis para *download* no AVA.

O alimentador é composto de 10 nós, sendo o nó 1 o nó da subestação. Os trechos 1-2, 2-3, 3-4 e 2-5 são trechos em média tensão (13,8 kV), sendo o último um trecho monofásico (rede rural) e os demais trifásicos. Os trechos 7-10, 7-8 e 8-9 são trechos em baixa tensão (220/127 V) a 4 fios, enquanto que o nó 6 está conectado em baixa tensão (240/120 V). Há um transformador com *tap* central conectado entre os nós 5 e 6 de 10 kVA e um transformador trifásico entre os nós 3 e 7 de 75 kVA. Os valores das cargas e seu tipo de conexão estão disponíveis em cada nó.

A subestação está operando com tensão nominal de 13,8 kV +5% para compensar as quedas de tensão no alimentador. A faixa de tensão adequada para fornecimento de energia no Brasil em média tensão é de 0,95 pu a 1,05 pu. Para 127 V, a faixa de tensão adequada é de 116 V a 133 V, para 220 V a faixa de tensão

adequada é de 201 V a 231 V, para 120 V a faixa é de 110 V a 126 V e, por fim, para 240 V a faixa é de 221 V a 252 V, de acordo com o Módulo 8 do PRODIST da ANEEL.

O objetivo geral desse trabalho é verificar possíveis problemas na rede elétrica em termos de fornecimento de tensão adequada e verificar como o regulador de tensão, trifásico ou banco monofásico, atua na melhoria desse nível de tensão. Sendo assim, pode-se dividir a tarefas-objetivos do trabalho da seguinte forma.

Objetivo 1

Utilizando os arquivos disponibilizados no AVA, simule o alimentador e **identifique e quantifique** quais nós e em quais momentos estão apresentando **tensão abaixo do valor de tensão adequada de fornecimento**. Classifique o nível de atendimento de tensão de acordo com o Módulo 8 do PRODIST e identifique o pior caso. Explique o porquê isso está acontecendo baseado nas características do alimentador e da sua carga.

Objetivo 2

Dimensione e identifique o ponto ótimo para alocação de um regulador de tensão trifásico no alimentador. Justifique tal escolha. Apresente os resultados da melhoria de tensão nos nós observados no Objetivo 1 (verifique se houve melhoria da subtensão e se há presença de sobretensão) e das comutações dos *taps*.

Em relação ao dimensionamento, faça de duas formas distintas:

- 1) Dimensione os valores dos TPs e TC, vreg e da banda de passagem, e quaisquer outros necessários, com valores convencionais de mercado. Considere que o *Line Drop Compensation* (LDC) está desligado (R e X iguais a 0).
- 2) Com os mesmos valores de TPs e TCs, vreg e banda de passagem acima, considere agora que o LDC está ativo. Calcule o centro de carga a ser compensado (mostrando o memorial de cálculo para tal) e calcule os valores de R e X em Ohms e em Volts.
- 3) Discuta, para ambos os casos, a variação do tapdelay quando o seu valor é muito baixo. Qual o problema acarretaria no equipamento?

Objetivo 3

Dimensione e identifique o ponto ótimo para **alocação de três reguladores de tensão monofásicos** no alimentador. Refaça o que foi pedido no Objetivo 2 para esse cenário e avalie também a diferença dos resultados entre os dois casos. Compare as tensões de neutro e desequilíbrio de fases no ponto mais crítico do sistema entre os dois cenários. O que acontece?

Objetivo 4

Diminua a tensão da subestação para operar em condição de tensão nominal, sem o incremento de 5%. Repita os objetivos 1 a 3 para essa nova condição e discuta os resultados. O regulador sozinho consegue regular a tensão no sistema ou ele chega ao seu limite sem efetivamente melhorar a tensão no circuito?

Forma de apresentação e simulação

Para realizar o trabalho vocês devem utilizar o *software* OpenDSS. Ele é um *software* gratuito e o *download* pode ser realizado no site do EPRI, que direciona para o *download* no SourceForge.

Site EPRI: <https://www.epri.com/pages/sa/opensdss>

Site SourceForge: <https://sourceforge.net/projects/electricdss/>

O trabalho deverá ser entregue em modelo de artigo no *template* do IEEE (<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhncsfqn>) com no máximo 6 páginas. Não é necessário inserir referências, nem introdução e revisão bibliografia. Podem iniciar diretamente na metodologia e resultados.

Vocês podem apresentar na ordem que quiserem, desde que fique claro e fácil de visualizar todos os pontos solicitados nos Objetivos 1 a 4. Podem usar figuras e tabelas (extremamente recomendado), apresentar memoriais de cálculo e discussões em forma de texto.

O prazo final para envio será o dia **06/07/2026**, sem adiamentos.

O trabalho deverá ser realizado em 3 grupos.

No caso de 2026-1, serão 2 grupos com 4 alunos e um com 5 alunos.

